

Il notebook `quantum_simulation_trimero_catena_trotter` `.ipynb` spiegato

Fisica, matematica e numeri, passo per passo, senza salti logici

Note per la discussione col relatore — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Il problema e l'Hamiltoniana (cella di setup)	1
2	Self-test del modulo (Sezione 1 del notebook)	1
2.1	Self-test 1: fattorizzazione esatta di H_0	1
2.2	Self-test 2: il non-sequitur non si estende a H_{DM}	2
2.3	Self-test 3: le due identità dei commutatori di bond	2
2.4	Self-test 4: il segno del termine chirale dipende dall'ordine	2
2.5	Self-test 5: il circuito Qiskit reale contro la matrice indipendente	2
2.6	Self-test 6: $ 000\rangle$ è cieco all'errore di livello 1	2
2.7	Self-test 7: convergenza e guadagno dell'alternanza	2
3	Ricerca del punto di lavoro (Sezione 2 del notebook)	2
3.1	Perché serve il DM: stessa dimostrazione dell'anello, verificata anche qui	2
3.2	Il criterio a due indicatori, applicato attorno a b_c	2
3.3	Il punto adottato: S_0	3
4	Convergenza in N (Sezione 4 del notebook)	3
4.1	Perché il passo ha tre livelli, con un solo commutatore al livello 1	3
4.2	Convergenza a S_0 su $ 010\rangle$	3
5	Il risultato originale: alternanza dell'ordine dei bond	3
5.1	L'idea, specifica della catena	3
5.2	I numeri, e il loro limite	4
6	Il circuito (Sezione 5 del notebook)	4
7	Conclusioni	4

Questo documento accompagna, cella per cella, il notebook `quantum_simulation_trimero_catena_trotter.ipynb`, mirror diretto per la catena aperta di `quantum_simulation_trimero_anello_trotter_spiegato.tex`. Per ogni sezione: cosa viene calcolato, perché, cosa significano i numeri. Due differenze rispetto all'anello vanno tenute presenti fin da subito: un solo commutatore al livello 1 (non tre), e la possibilità di alternare l'ordine dei due bond, assente nell'anello in forma altrettanto pulita.

1 Il problema e l'Hamiltoniana (cella di setup)

Il notebook implementa e^{-iHt} per il trimero a catena aperta ($N = 3$),

$$H = b \sum_{i=1}^3 Z_i + H_{ex} + H_{DM}, \quad (1)$$

$$H_{ex} = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3,$$

$$H_{DM} = D(X_1 Z_2 - Z_1 X_2) - D(X_2 Z_3 - Z_2 X_3),$$

convenzione di Pauli diretta, un solo accoppiamento di scambio J (la catena non ha il terzo legame dell'anello), e un solo grado di libertà DM ($D_{12} = -D_{23} = D$, fissato dalla simmetria di riflessione P_{13} , non una scelta fra opzioni come nell'anello).

Importa `trimer_chain_exact.py` (benchmark esatto, stessa sorgente dell'Hamiltoniana usata da VQE e teoria) e `trotter_trimer_catena.py` (circuitto Trotter e confronto con la matrice esatta) – stesso principio "single source" dell'anello, stessa ragione: eliminare la possibilità che una discrepanza numerica sia un problema di convenzione anziché un vero errore Trotter.

2 Self-test del modulo (Sezione 1 del notebook)

Sette verifiche indipendenti, non quattro come nell'anello: due in più riflettono due proprietà non previste all'inizio (Sezioni 2.2 e 2.6 sotto).

2.1 Self-test 1: fattorizzazione esatta di H_0

Identico nello spirito al self-test 1/4 dell'anello: $\|[S_z^{tot}, h_{12}]\| = \|[S_z^{tot}, h_{23}]\| = 0$ esatto, quindi $e^{-iH_0\tau} = e^{-ib\tau S_z^{tot}} e^{-iH_{ex}\tau}$ senza approssimazione, verificato su parametri casuali ($\sim 10^{-16}$).

2.2 Self-test 2: il non-sequitur non si estende a H_{DM}

Assente nell'anello (dove la stessa verifica non era stata fatta, portando al non-sequitur poi corretto qui). Verifica esplicita che $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$ **non implica** $[H_{ex}, H_{DM}] = 0$:

$$\|[H_{ex}, H_{DM}]\| = 10.182338, \quad \|[S_z^{tot}, H_{DM}]\| = 3.394113 \quad (2)$$

a $J=1, b=0.7, D=0.3$ (norma di Frobenius). H_{ex} domina, circa il triplo del campo – non trascurabile.

2.3 Self-test 3: le due identità dei commutatori di bond

$[h_{12}, h_{23}] = -2i\chi$ e $[d_{12}, -d_{23}] = -2i\Theta$ ($\Theta = X_1 Y_2 Z_3 - Z_1 Y_2 X_3$), residuo 0.0 esatto per entrambe. χ e Θ verificati hermitiani.

2.4 Self-test 4: il segno del termine chirale dipende dall'ordine

Assente nell'anello (dove la somma ciclica dei tre commutatori rende la questione dell'ordine meno diretta). Misurato per proiezione diretta sul sottospazio di χ : $s = +1.000$ per l'ordine $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$, $s = -1.000$ per l'ordine invertito – base della Sezione 5.

2.5 Self-test 5: il circuito Qiskit reale contro la matrice indipendente

Identico nello spirito al self-test 2 dell'anello: per cinque set di parametri casuali, errore $\sim 10^{-15}$ fra `Operator(qc).data` e la costruzione a matrice indipendente.

2.6 Self-test 6: $|000\rangle$ è cieco all'errore di livello 1

Assente nell'anello. $|000\rangle$ è autostato di *ogni* bond separatamente ($h_{ij}|00\rangle = +|00\rangle$): $\|h_{12}|000\rangle - |000\rangle\| = \|h_{23}|000\rangle - |000\rangle\| = 0$, esatto. Conseguenza: tutti i fattori Trotter di H_{ex} agiscono su $|000\rangle$ come fasi globali e commutano fra loro – un test di convergenza su $|000\rangle$ a $D = 0$ darebbe infedeltà $\sim 10^{-14}$ per *qualunque* N , un test vuoto. Per questo il notebook usa $|010\rangle$, non $|000\rangle$, per tutte le analisi di convergenza (Sezioni 4 e seguenti).

2.7 Self-test 7: convergenza e guadagno dell'alternanza

Riassunto nella Sezione 5.

3 Ricerca del punto di lavoro (Sezione 2 del notebook)

3.1 Perché serve il DM: stessa dimostrazione dell'anello, verificata anche qui

Con lo stesso argomento dell'anello (annullamento di $X_i X_j + Y_i Y_j$ su $|\uparrow\uparrow\rangle$ per ogni coppia), $|000\rangle$ è autostato esatto di H_{ex} : $H_{ex}|000\rangle = 2J|000\rangle$ (due bond, non tre: coefficiente $2J$ invece di $J+2J'$). Resta autostato anche di H_0 (per commutare banalmente con S_z^{tot}). Senza DM, $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ sarebbe costante: è $D \neq 0$, e solo quello, a rendere possibile la dinamica – stesso fenomeno del dimero e dell'anello, verificato di nuovo qui.

3.2 Il criterio a due indicatori, applicato attorno a b_c

A differenza dell'anello (scan cieco su una griglia 60×40), qui la ricerca è mirata: attorno al campo critico $b_c = 3J$ (crossing esatto senza DM, teorema di Kramers per N dispari), dove il DM apre un vero anti-crossing.

b	D	a_1	a_2	a_2/a_1
3.000	0.05	2.0001	2.0001	1.000
3.000	0.10	2.0005	2.0003	1.000
3.000	0.30	2.0046	2.0024	0.999

A $b = b_c$ fisso, $a_2/a_1 \rightarrow 1$ per ogni D : due modi quasi degeneri in ampiezza, esattamente il criterio di ricchezza spettrale cercato. **Ma il punto fisicamente corretto non è b_c fisso:** è il minimo vero del gap (stessa cautela già documentata per l'anello e per la catena in `analisi_dm_trimero_catena.tex`), calcolato con `dm_min_gap`.

3.3 Il punto adottato: S_0

$$J = 1, \quad D = 0.3, \quad b = 3.0073414 \text{ (minimo vero del gap)}, \quad \text{gap} = 1.468777.$$

Due modi dominanti quasi degeneri ($a \approx 2.0$, gap 0.847 e 1.469): battimento di periodo ≈ 10.1 , escursione picco-picco 1.34 su $|010\rangle$. **Provvisorio**, stesso status di R_0 (anello): scan verificato, non derivazione fisica principciata.

4 Convergenza in N (Sezione 4 del notebook)

4.1 Perché il passo ha tre livelli, con un solo commutatore al livello 1

Il passo implementato è

$$\begin{aligned} U_{\text{step}}(\tau) &= V_{DM}(\tau) e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} V_{ex}(\tau), \\ V_{ex}(\tau) &= U_{23}(\tau) U_{12}(\tau), \quad V_{DM}(\tau) = U_{23}^{DM}(\tau) U_{12}^{DM}(\tau), \end{aligned} \quad (3)$$

con tre approssimazioni indipendenti: livello 0 esterno ($[H_0, H_{DM}] \neq 0$, quantificato in `quantum_simulation_trimer_catena_teorie.tex` §8), livello 1 ($[h_{12}, h_{23}] = -2i\chi \neq 0$, un solo commutatore, non tre), livello 2 ($[d_{12}, -d_{23}] = -2i\Theta \neq 0$).

4.2 Convergenza a S_0 su $|010\rangle$

N	infedeltà (fisso)	rapporto raddoppiando N
1000	4.14×10^{-4}	—
2000	1.02×10^{-4}	4.07
4000	2.53×10^{-5}	4.02
8000	6.32×10^{-6}	4.00

Rapporto $\rightarrow 4$: stessa firma del prim'ordine già osservata nel dimero e nell'anello (infedeltà $\propto \|\Delta U\|^2 \propto 1/N^2$).

5 Il risultato originale: alternanza dell'ordine dei bond

5.1 L'idea, specifica della catena

Poiché il segno del termine χ dipende dall'ordine dei due bond (self-test 4), invertirlo su passi consecutivi cancella quel termine al leading order, **a parità esatta di gate**. Con tre bond ciclici, l'anello non ha un analogo altrettanto pulito (la somma dei tre commutatori ciclici già collassa a un solo termine indipendente dall'ordine).

5.2 I numeri, e il loro limite

N	infedeltà fisso	infedeltà alternato
500	1.77×10^{-3}	1.37×10^{-3}
1000	4.14×10^{-4}	9.83×10^{-5}
2000	1.02×10^{-4}	9.11×10^{-6}
4000	2.53×10^{-5}	1.27×10^{-6}
8000	6.32×10^{-6}	2.51×10^{-7}

Guadagno $25.2\times$ a $N = 8000$, ma il rapporto raddoppiando N è $\times 5.08$ all'ultimo passo – **non** il $\times 16$ pulito osservato isolando il solo livello 1 a $D = 0$ (dove il rapporto è netto e stabile). Con il DM acceso, l'alternanza cancella *solo* il termine chirale: il livello 2 e i termini incrociati del livello 0 esterno restano $O(1/N^2)$ e tornano a dominare per N grande. Il guadagno è reale ma parziale e satura – non va presentato come un risultato generale.

6 Il circuito (Sezione 5 del notebook)

Un passo a S_0 : 21 gate totali (6 a due qubit per il livello 1, 6 a due qubit più 4 Hadamard per il livello 2, 3 rotazioni di campo). Confronto diretto con l'anello: 15 gate nativi per passo là (tre bond), qui 10 gate a due qubit nativi (due bond) – proporzionale al numero di legami, come atteso.

7 Conclusioni

1. Modulo validato su sette test indipendenti, incluse due proprietà non previste all'inizio: il segno del termine chirale dipendente dall'ordine, e la cecità di $|000\rangle$ al livello 1.
2. La struttura dell'errore ha tre livelli, come nell'anello, ma con un solo commutatore al livello 1 e al livello 2 (non tre): struttura più semplice, non un caso particolare.
3. Il punto S_0 è provvisorio, stesso status di R_0 .
4. Risultato originale: l'alternanza dell'ordine dei bond, possibile solo nella catena, dà un guadagno pulito ($O(1/N^4)$) isolando il livello 1, ma solo parziale in presenza di DM – documentato con la sua reale portata.